Arquitetando a Esperança no IMIP

Sistema de apoio à alfabetização infantil com IA generativa para crianças internadas

Made with GAMMA

O Desafio

Internamento Prolongado

Interrupção da jornada educacional durante tratamento hospitalar

Protagonismo

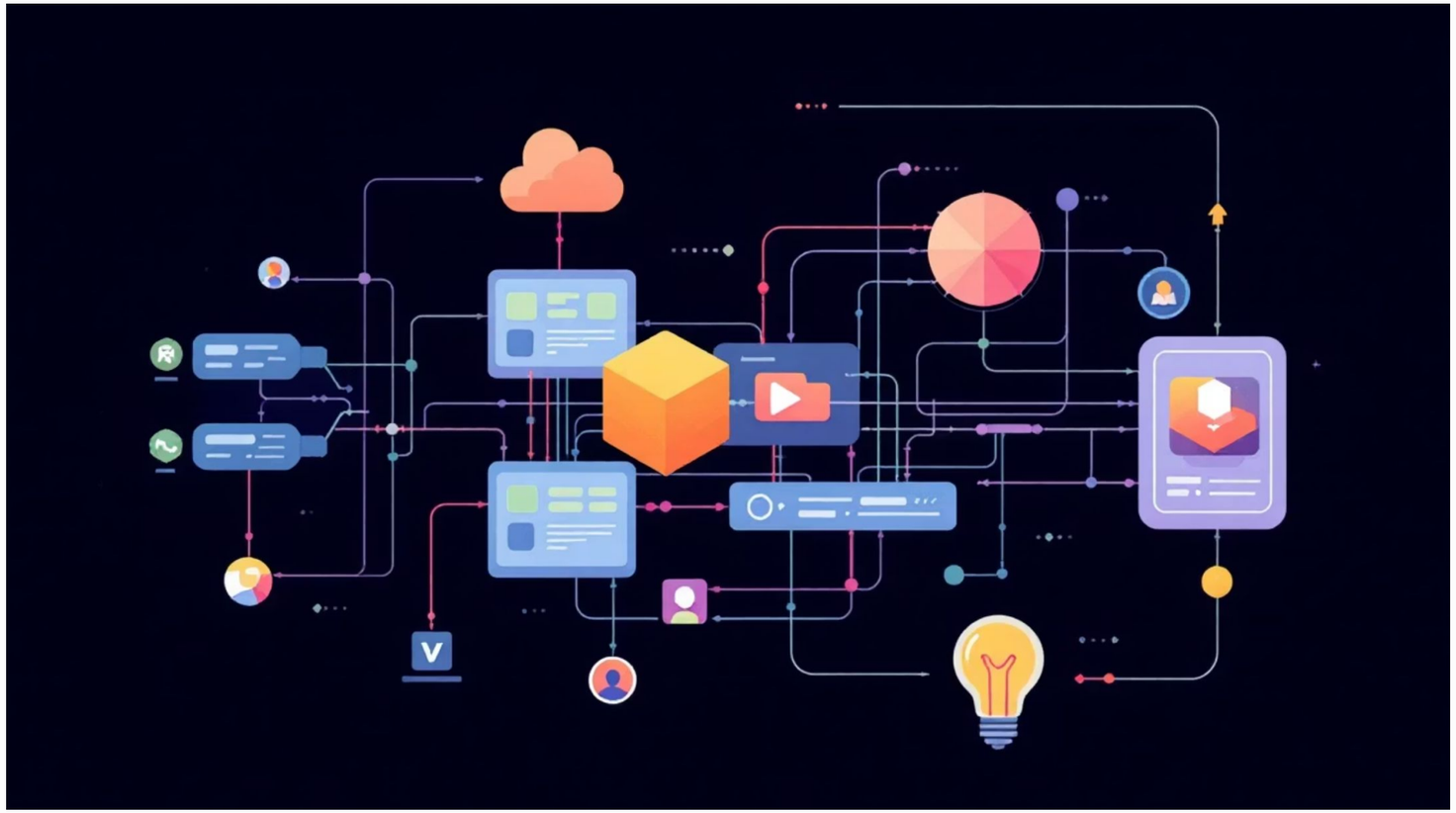
Criança como centro da narrativa pedagógica personalizada

Segurança LGPD

Anonimização e proteção rigorosa de dados sensíveis

Made with GAMMA

Estilo Arquitetural: Híbrido



Microkernel + Microsserviços

- Disponibilidade isolada por módulo
- Escalabilidade horizontal
- Conformidade LGPD facilitada
- Flexibilidade de plugins

Made with GAMMA

Componentes Essenciais

Orquestrador de Narrativas

IA generativa que transforma dados do paciente em histórias e ilustrações personalizadas em tempo real

Progresso Pedagógico

Monitoramento de KPIs de alfabetização com análise de desenvolvimento contínua

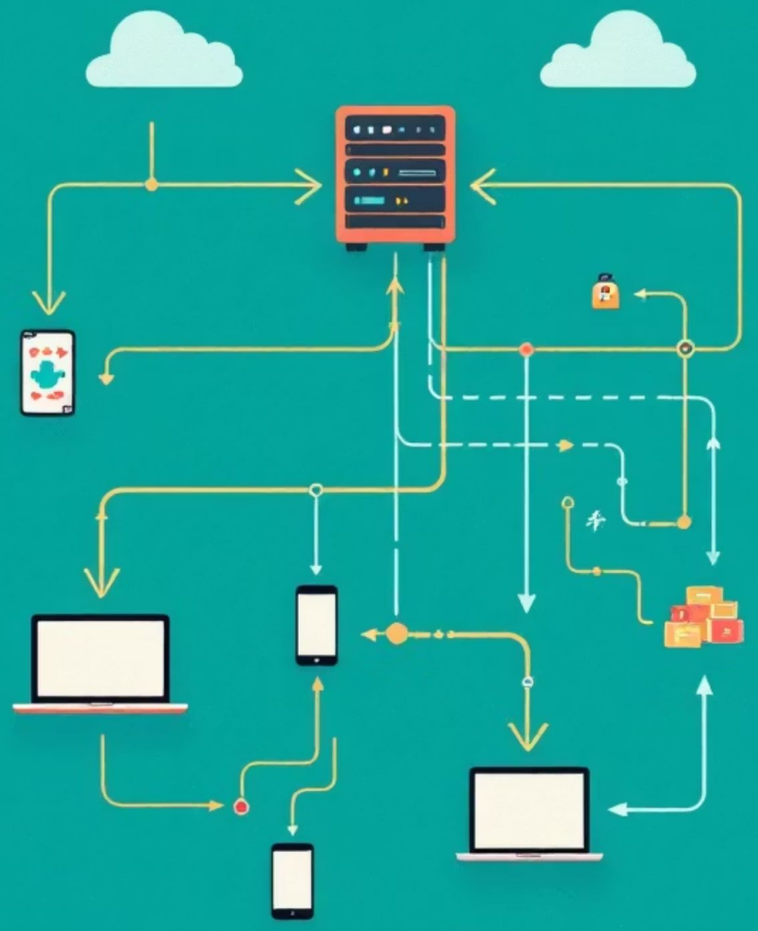
Gateway de Perfil Blindado

Filtro de privacidade que encapsula dados clínicos e pedagógicos conforme LGPD e ECA

Acolhimento Lúdico

Interface infantil com avatares de IA que reduzem trauma e aumentam engajamento

Made with GAMMA



Conectores e Comunicação

Síncrona

REST/gRPC para validações críticas e consultas rápidas

Assíncrona

Message Broker para processamento pesado de IA sem travar interface

Eventos

WebSockets/Pub-Sub para alertas emocionais instantâneos

Made with GAMMA

Fluxo do Sistema

01

Perfil do Paciente

Coleta de dados de interesse pedagógico com consentimento informado

02

Orquestração IA

Submissão de dados ao módulo generativo para criação de conteúdo

03

Processamento Assíncrono

Geração de mídias pesadas em fila enquanto interface permanece responsiva

04

Entrega Lúdica

Apresentação de narrativas personalizadas com avatares e ilustrações

05

Monitoramento KPIs

Captura de métricas de progresso para ajuste de trilhas pedagógicas

Made with GAMMA

Trade-offs: Segurança vs. Desempenho

O Desafio

- Criptografia ponta a ponta
- Anonimização em tempo real
- Latência adicional no sistema

A Solução

- Caching inteligente para dados não sensíveis
- Edge Computing para IA
- Balanceamento de segurança e fluidez

Made with GAMMA

Humanização e Ética

Protagonismo Infantil

Criança como heroína das próprias histórias educacionais

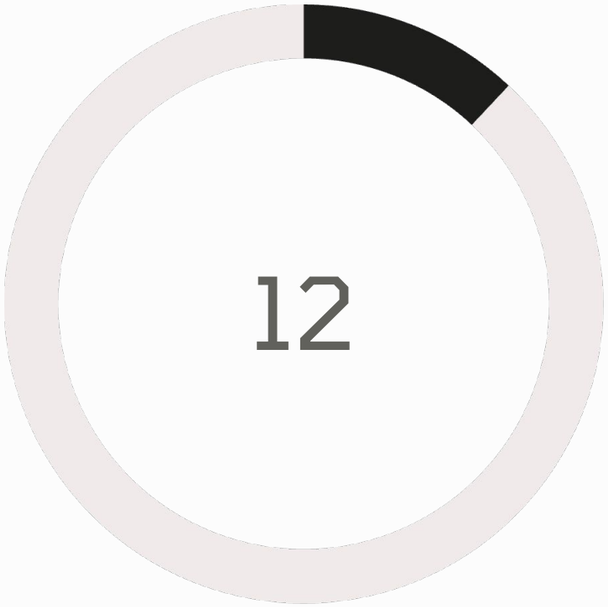
Conformidade LGPD/ECA

Anonimização, consentimento e proteção de dados sensíveis

Redução de Trauma

Ambiente lúdico que transforma hospital em espaço de esperança

Benefícios do Sistema

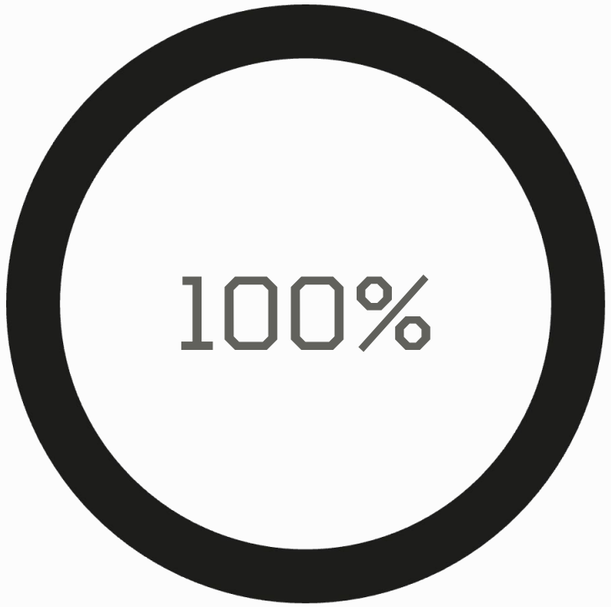


Meses de Operação

Sistema desenhado para duração completa do projeto no IMIP

Módulos Integrados

IA, Progresso, Segurança e Interface trabalhando em harmonia



Conformidade

Alinhamento total com LGPD e Estatuto da Criança e do Adolescente

Made with GAMMA